# Kongruens

Nivå 3 ●●●

UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

**MÅL** Jeg kan forklare hva kongruente figurer er.

**Husk** Regel

Kongruente figurer har samme form og størrelse.

## Oppgave 1 Svar på oppgavene.

**a)** Trekant ABC og trekant DEF er kongruente, med A ↔ D, B ↔ E og C ↔ F. AB = 7 cm, BC = 7 cm og CA = 8 cm. Hvor lang er EF?

Svar: _____ cm

**b)** Trekant ABC og trekant DEF er kongruente, med A ↔ D, B ↔ E og C ↔ F. AB = 6 cm, BC = 8 cm og CA = 7 cm. Hvor lang er DE?

Svar: _____ cm

## Oppgave 2 Svar på oppgavene.

**a)** Er påstanden sann eller usann? «Kongruente figurer har samme areal.»

☐ **Sann** ☐ **Usann**

**b)** Er påstanden sann eller usann? «To figurer er kongruente når de har samme form og samme størrelse.»

☐ **Sann** ☐ **Usann**

**c)** Er påstanden sann eller usann? «En speiling gir alltid en kongruent figur.»

☐ **Sann** ☐ **Usann**

**d)** Er påstanden sann eller usann? «Alle kvadrater er kongruente.»

☐ **Sann** ☐ **Usann**

## Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

**a)** Forklar forskjellen på kongruente og formlike figurer. Gi et eksempel på hver.

Svar: _____

**b)** Trekant ABC og DEF er kongruente. AB = 7 cm, BC = 7 cm og vinkel B = 45°. Hva kan du si om DE, EF og vinkel E?

Svar: _____

**c)** Trekant ABC og DEF er kongruente. AB = 4 cm, BC = 8 cm og vinkel B = 74°. Hva kan du si om DE, EF og vinkel E?

Svar: _____

**Tenk og forklar.** Finn kongruente figurer i klasserommet. Hvordan kan dere vise at de er kongruente?

---

**Hvordan gikk det?** ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

# Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

**Oppgave 1**

a) **7 cm**
EF samsvarer med BC → EF = **7**

b) **6 cm**
DE samsvarer med AB → DE = **6**

**Oppgave 2**

a) **Sann**
Sann.

b) **Sann**
Sann.

c) **Sann**
Sann.

d) **Usann**
Usann: figurene kan ha ulik størrelse.

**Oppgave 3**

a) **Kongruente: samme form og størrelse. Formlike: samme form, kan ha ulik størrelse**
For eksempel to like ark og et foto og en forstørrelse av det

b) **DE = 7 cm, EF = 7 cm, vinkel E = vinkel B**
Samsvarende sider og vinkler er like

c) **DE = 4 cm, EF = 8 cm, vinkel E = vinkel B**
Samsvarende sider og vinkler er like

**Tenk og forklar:** ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.